



Análise Matemática IIE

Recurso (1ª parte) – 12 de janeiro de 2024

Duração do exame : 3h

1. Considere as equações diferenciais:

I) $x^2 y^2 y' = x^2 + y^2$, II) $y' = y \log(x)$, III) $y' = e^{x-2y}$. Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A equação diferencial I) é de variáveis separáveis.
- ☐ B A equação diferencial II) tem exatamente uma solução de equilíbrio.
- ☐ C A equação diferencial III) tem soluções de equilíbrio.
- ☐ D $y = x + 1$ é solução da equação diferencial III).

2. Considere a função $f(x, y) = \frac{y^2}{1-x^2}$. Então a curva de nível $k = 4$ de f é

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A uma elipse, exceptuando dois dos seus pontos.
- ☐ B uma parábola.
- ☐ C uma circunferência, exceptuando dois dos seus pontos.
- ☐ D uma hipérbole.

3. Seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por:

$$g(x, y) = \begin{cases} x + y, & \text{se } x^2 + y^2 > 1 \\ 1, & \text{se } x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases}$$

Então Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A g é contínua no ponto $(1, 0)$.
- ☐ B g é descontínua no ponto $(1, 1)$.
- ☐ C g é contínua no ponto $(-1, 0)$.
- ☐ D g é descontínua no ponto $(0, 1)$.

Continua no verso desta folha

4. Considere as seguintes funções:

$$f_1(x, y) = \frac{xy^2}{x^3 + y^3}, \quad f_2(x, y) = \frac{xy}{|x| + |y|}, \quad f_3(x, y) = \frac{1 - e^{xy}}{y} \text{ e } f_4(x, y) = e^{x+y} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right).$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y) = 1.$

☐ B $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2(x, y)$ não existe.

☐ C $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = 0.$

☐ D $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x, y)$ não existe.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

[1.5] **5.** Resolva a equação diferencial $xy' + y = 3x \cos(2x)$.

6. Seja $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por:

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

[1.0] (a) Averigue se h é diferenciável no ponto $(0, 0)$.

[1.0] (b) Calcule $h'_{(1,1)}(0, 0)$, a derivada de h segundo o vetor $(1, 1)$ no ponto $(0, 0)$, de 2 formas diferentes.

7. Seja $f(x, y) = x^{10}(1 + \sin(y))$.

[1.0] (a) Determine uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 0)$.

[1.0] (b) Use a aproximação linear de f em torno do ponto $(1, 0)$ para obter uma aproximação do valor de $(0.99)^{10}(1 + \sin(0.01))$.



Análise Matemática IIE
Recurso (2ª parte) – 12 de janeiro de 2024

1. Seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$ tal que $\nabla g(1, 0) = (2, 1)$. Considere a função $H(x, y) = g(x + y^2, x \log(y^4 + 1))$. Então $\frac{\partial H}{\partial x}(0, 1)$ é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $4 + \log(2)$.
- ☐ B $2 + \log(2)$.
- ☐ C 0.
- ☐ D 1.

2. Considere a função real de duas variáveis reais $f(x, y) = x^3 + 2xy + y^3$. Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ é um ponto de máximo relativo.
- ☐ B $(0, 0)$ é um ponto de mínimo relativo.
- ☐ C $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ é um ponto de máximo relativo.
- ☐ D $(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ é um ponto de máximo relativo.

3. Considere o sistema

$$\begin{cases} e^x \cos(yz) + x^2 = 0 \\ \sin(xyz) + x^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

Então pelo teorema da função implícita pode-se concluir que o sistema define implicitamente

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A y e z como funções de x numa vizinhança de $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$.
- ☐ B y como função de x e z numa vizinhança de $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$.
- ☐ C x e z como funções de y numa vizinhança de $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$.
- ☐ D z como função de x e y numa vizinhança de $(0, \frac{\pi}{4}, 2)$.

Continua no verso desta folha

4. Considere o sólido $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \wedge 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$. Então o volume de S é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A 5π .

☐ B $\frac{17\pi}{3}$.

☐ C $\frac{14\pi}{3}$.

☐ D 3π .

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

[1.5] **5.** Considere a função real de três variáveis reais $f(x, y, z) = 70 + 10(x - z)$. Determine o máximo e o mínimo de f no conjunto $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 4\}$.

6. Considere a equação $x - z = \arctg(yz)$.

[1.0] (a) Mostre que esta equação define implicitamente z como função de x e y , ou seja $z = \phi(x, y)$, numa vizinhança de $(1, 0, 1)$. Justifique.

[1.0] (b) Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0, 1)$ e $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0, 1)$.

[1.5] **7.** Calcule $\int_0^4 \int_0^{\frac{y}{4}} e^{(x-2)^3} dx dy + \int_4^8 \int_{\sqrt{y-4}}^{\frac{y}{4}} e^{(x-2)^3} dx dy$.

[1.5] **8.** Considere o sólido $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{z}{3} \leq x^2 + y^2 \leq z \wedge z \leq 2\}$, entre os parabolóides $z = 3(x^2 + y^2)$ e $z = x^2 + y^2$ e abaixo do plano $z = 2$. Calcule

$$\iiint_S \sqrt{4 - z^2} dx dy dz.$$